



Power Query y Transformaciones de Datos

CIRCE Academy

Rubén Hermoso Díez

Objetivos de la sesión

01 Transformaciones esenciales

~145 min

- Transformaciones básicas
- Fechas y formatos mixtos
- Calidad y perfil de columna
- Columnas nuevas + desde ejemplo
- Ejercicio: limpiar FACT_Incidencias_RAW

02 Merge de objetivos

~40 min

- Pivot / Unpivot
- Merge — integrar FACT_Objetivos con clave Anio + ID_Instalacion

03 M avanzado

~30 min

- Parámetros de carga — rutas dinámicas
- Editor avanzado — leer el M generado

EDA — Exploratory Data Analysis

01

¿Qué tengo?

Nº de filas y columnas. Tipos de datos. Rango de fechas.
Claves primarias y foráneas.

02

¿Qué falta?

Nulos y blancos. Columnas con >20% nulos. Registros duplicados.

03

¿Qué forma tienen?

Distribución de variables numéricas. Outliers.
Concentración (¿el 80% en un cliente?).

04

¿Qué relaciones hay?

Correlaciones obvias. Tendencias temporales.
Segmentaciones naturales.



¿Por qué necesito transformar mis datos?

Ejemplo 1:

Empleado	Salario Bruto
María	1500000
Juan	1300
Pedro	1000
Nuria	1500

Ejemplo 2:

Empleado	Salario Bruto	% IRPF	Salario Neto
María	1500	15,00%	1275
Juan	1300		1000
Pedro	1000	8	
Nuria	1500	15,00%	1275

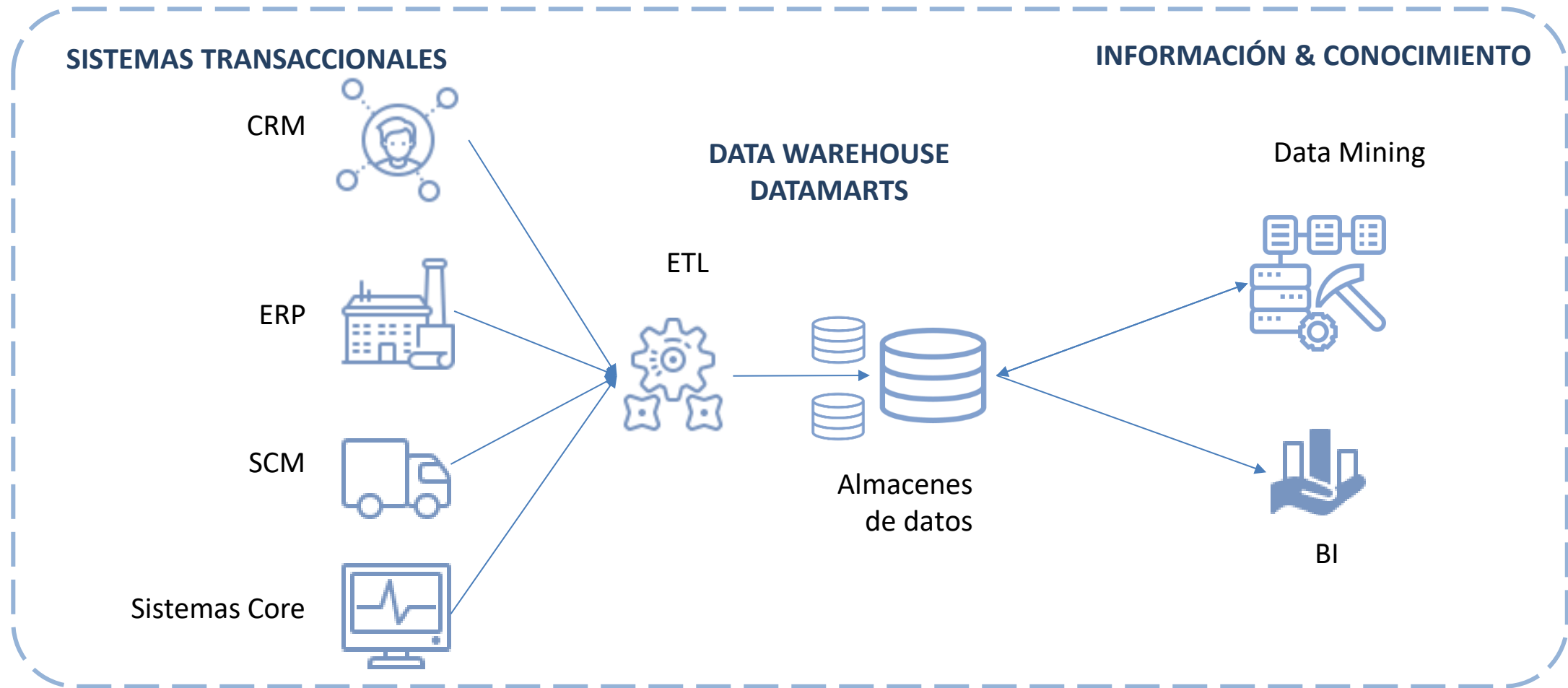
Ejemplo 3:

Empleado	Salario Bruto	% IRPF	Salario Neto	Fecha contrato
María	1500	15,00%	1275	01/11/2023 0:00
Juan	1300		1000	15/10/2023 0:00:00:00
Pedro	1000	8		27/04/2020
Nuria	1500	15,00%	1275	2017-01-03

Ejemplo 4:

Empleado	Salario Bruto	% IRPF	Salario Neto	Fecha contrato	Ciudad
María	1500	15,00%	1275	01/11/2023 0:00	Barcelona
Juan	1300		1000	15/10/2023 0:00:00:00	Murzia
Pedro	1000	8		27/04/2020	Zaragoza
Nuria	1500	15,00%	1275	2017-01-03	Zaragoza

¿Qué papel juega la transformación de datos?



BLOQUE 01

¿Qué es Power Query?

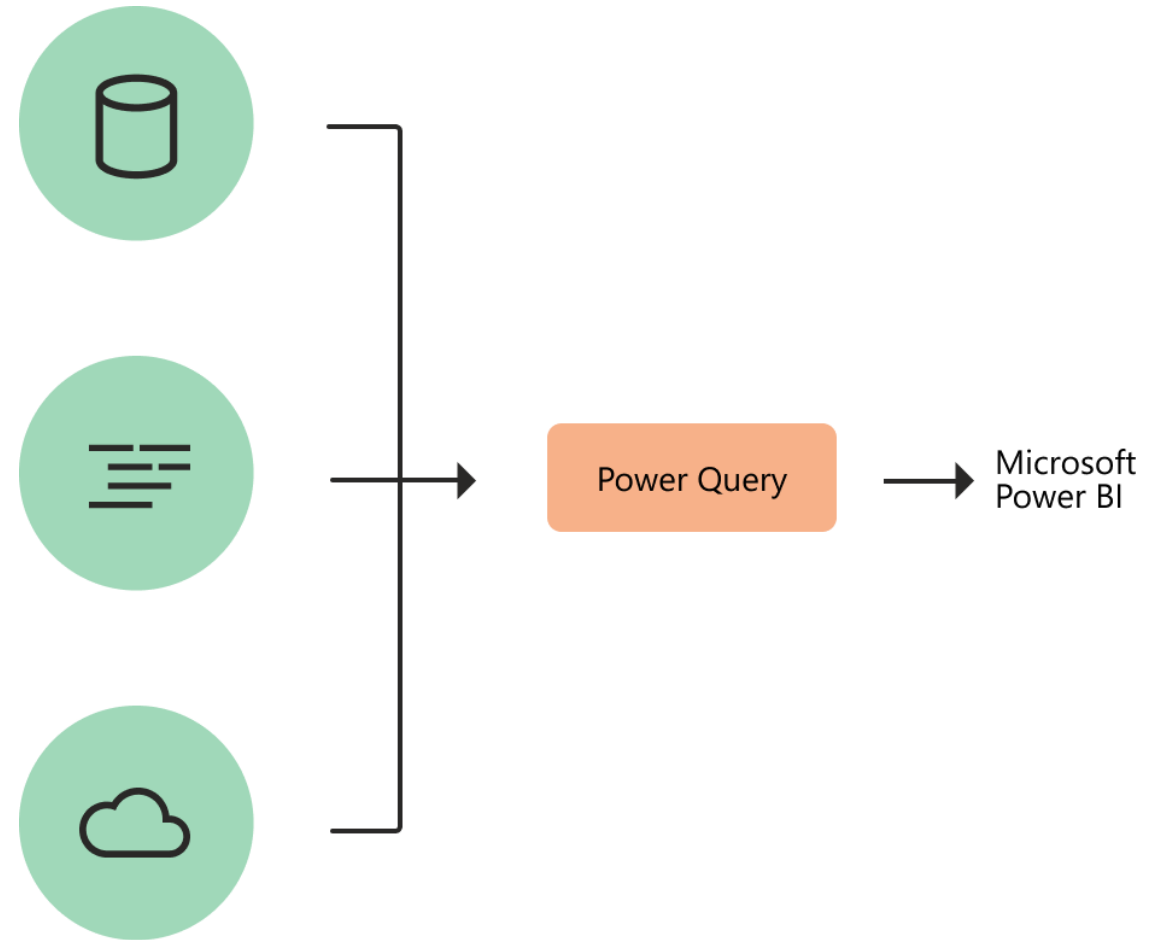
Limpieza, transformación y modelado previo al modelo

¿Qué es Power Query?

Power Query es un motor de preparación de datos y transformación de datos que incluye una interfaz gráfica para obtener datos de diferentes orígenes, y un Editor de Power Query para aplicar transformaciones a la información recabada

Power Query permite realizar operaciones de extracción, transformación y carga de datos (ETL)

Durante la implantación de una solución de inteligencia de negocio, se invierte hasta el 80 % del tiempo en la preparación de datos, el resto del tiempo es dedicado a la elaboración de los informes.



¿Qué hace Power Query?



- ◆ Cada paso queda grabado — reproducible y auditable
- ◆ Funciona igual con 100 filas que con 10 millones
- ◆ No toca los datos originales
- ◆ El lenguaje por debajo es M (lo genera solo)

Elementos de la interfaz de Power Query

① Panel de consultas

Lista de tablas/consultas del proyecto.
Clic para cambiar entre ellas.

② Vista previa de datos

Muestra las primeras 1.000 filas.
Es una muestra, no todos los datos.

③ Pasos aplicados

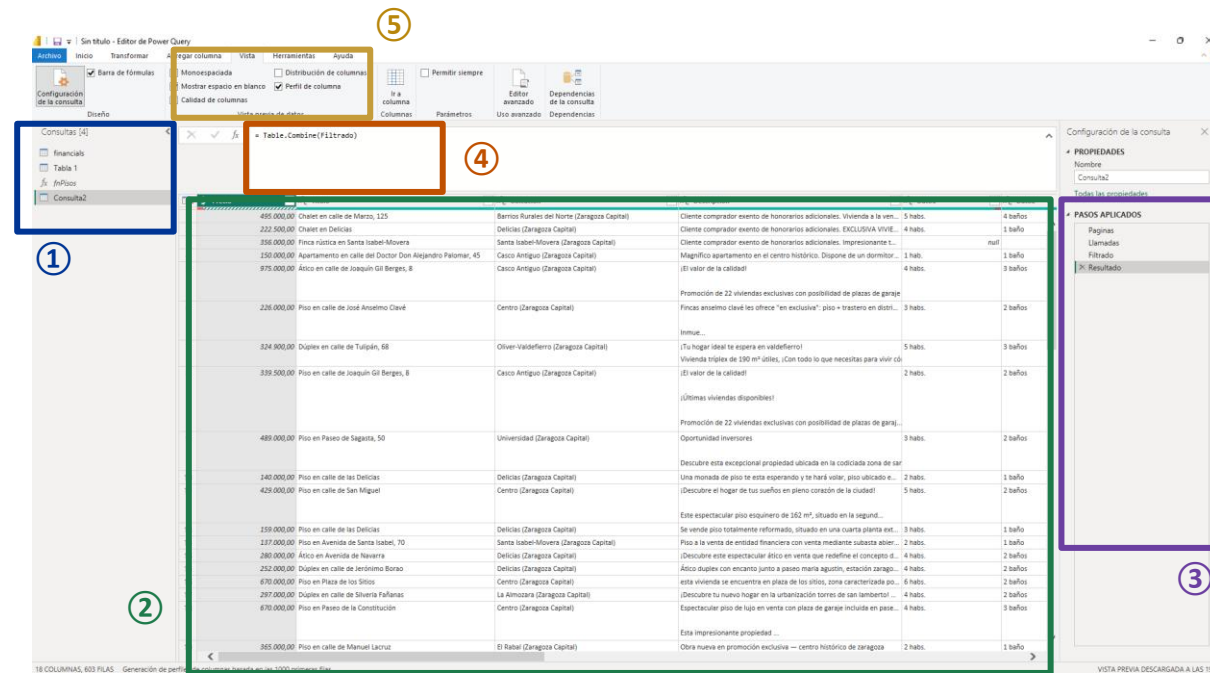
Historial de transformaciones.
Cada acción genera un paso nuevo.

④ Barra de fórmulas M

Código M del paso seleccionado.
Todo lo que haces en la interfaz genera código M automáticamente.

⑤ Calidad de columnas

Activar en: Ver → Calidad de columna.
Muestra información de valores válidos, errores y vacíos por columna.



Pasos aplicados

Power Query es no destructivo: los datos originales nunca se modifican. Cada transformación genera un paso en orden.

¿Qué es un paso?

Instrucción en lenguaje M que se aplica en orden.
El resultado de cada paso alimenta al siguiente.
Ej: Origen → Tipo cambiado → Filas filtradas →
Columna eliminada

Reordenar y borrar

Clic derecho sobre el paso → Eliminar / Mover
arriba / abajo.
⚠ Borrar un paso intermedio puede romper los
que dependen de él.

Editar un paso

Clic en el paso → la interfaz vuelve al estado previo.
El engranaje ⚙ abre su configuración cuando está
disponible.

Buenas prácticas

- **Renombra los pasos:** doble clic sobre el nombre. Nombres claros facilitan el mantenimiento.
- **Sin pasos redundantes:** si cambias el tipo de una columna que ya lo tiene, creas un paso duplicado. Revisa y limpia.
- **Cerrar y Aplicar** es cuando Power Query ejecuta TODOS los pasos sobre los datos reales. Ahí es cuando Power BI realmente carga los datos



Transformaciones de datos básicas

Las que usarás en el 90% de los proyectos (o incluso menos si llevas todo a una BBDD y sabes SQL)

Texto	Tipos de dato	Filas
• Mayús/Minús/Capitalizar • Recortar espacios • Reemplazar valores • Extraer (prefijo, sufijo, posición)	• Texto, Número entero, Decimal • Fecha, Fecha/Hora • Verdadero/Falso ⚠ IMPORTANTE: <i>Ojo con detector automáticamente el tipo de dato</i>	• Eliminar duplicados • Eliminar errores • Filtrar valores nulos • Mantener / Quitar filas por condición



Transformaciones de texto

Las columnas de texto suelen llegar con ruido: espacios extra, mayúsculas inconsistentes, caracteres inesperados.

Ruta: Transformar → Columna de texto | o clic derecho → Transformar

Recortar (Trim)

Elimina espacios al inicio y al final.
' Cerrada ' → 'Cerrada'

Reemplazar valores

Sustituye un texto por otro en toda la columna.
'ALTA' → 'Alta' | 'Si' → 'Sí'

Mayúsculas / Minúsculas

MAYÚSCULAS, minúsculas o Cada Palabra.
'ABIERTA' → 'Abierta'

Extraer — Primeros/Últimos N

Extrae N caracteres desde el inicio o el final.
'INS-001' → '001' (últimos 3)

Extraer — Entre delimitadores

Extrae texto entre dos cadenas.
'12 · Huelva' → '12' (antes de ' · ')

Limpiar (Clean)

Elimina caracteres no imprimibles (saltos de línea, tabulaciones). Frecuente en datos de sistemas legacy.



Tipos de dato

El tipo de dato le dice a Power Query y a DAX cómo interpretar cada columna. Un tipo incorrecto rompe cálculos, relaciones y visualizaciones.



Fecha / Fecha-hora

Para filtros de tiempo.
Necesario para funciones temporales



Número entero

Conteos, cantidades sin decimales.
Cuidado: los IDs van como Texto, no como Número.



Número decimal

Precios, porcentajes,
medidas con decimales.



Texto

Nombres, categorías,
códigos alfanuméricos e IDs.

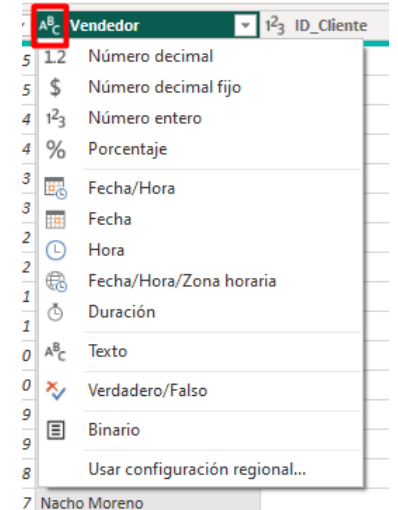


Verdadero/Falso

Boolean. Flags,
indicadores sí/no.

% Porcentaje

Decimal internamente,
se muestra como %.



¿Qué pasa si tengo un tipo de dato incorrecto?

- **Texto → Número:** las sumas y promedios en DAX dan error o devuelven 0.
- **Texto → Fecha:** la inteligencia de tiempo no funciona y las relaciones con DIM_Calendario fallan.

Columna condicional

Crea una nueva columna cuyo valor depende de condiciones sobre otras columnas. El IF/THEN/ELSE visual — sin escribir código.

Ruta: Agregar columna → Columna condicional

SI (IF)

Columna = 'Severidad' Operador = 'es igual a' Valor = 'Alta'

ENTONCES (THEN)

Resultado = 'Crítica' (puede ser texto, número o valor de otra columna)

SI NO (ELSE)

Resultado = 'Normal' (siempre requerido — define el valor por defecto)

Agregar una columna condicional

Agregue una columna condicional que se calcula a partir de las otras columnas o valores.

Nuevo nombre de columna
Personalizado 3

	Nombre de columna	Operador	Valor	Salida
Si			ABC 123	Enton... ABC 123
O si			ABC 123	Enton... ABC 123 4
O si			ABC 123	Enton... ABC 123 ...

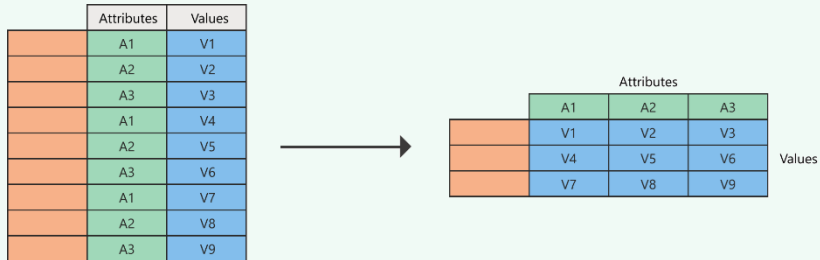
Agregar cláusula 5

De lo contrario
ABC 123 6

7 Aceptar Cancelar

Pivotar y Despivotar columnas

Dinamizar Columnas

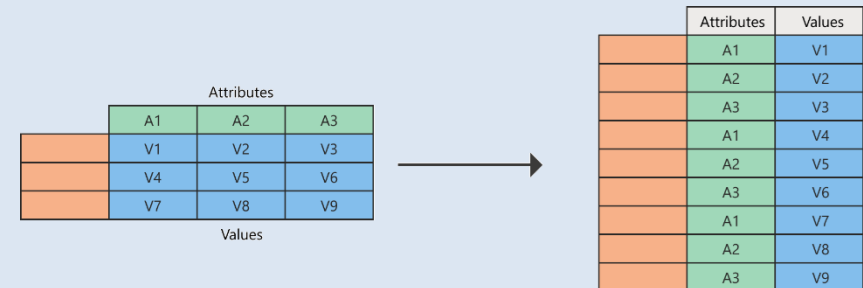


	A ^B C Country	Date	1 ² 3 Value
1	USA	6/1/2020	785
2	USA	7/1/2020	450
3	USA	8/1/2020	567
4	Canada	6/1/2020	357
5	Canada	7/1/2020	421
6	Canada	8/1/2020	254
7	Panama	6/1/2020	20
8	Panama	7/1/2020	40
9	Panama	8/1/2020	80



	A ^B C Country	1 ² 3 6/1/2020	1 ² 3 7/1/2020	1 ² 3 8/1/2020
1	Canada	357	421	254
2	Panama	20	40	80
3	USA	785	450	567

Anular dinamización



	A ^B C Country	1 ² 3 6/1/2020	1 ² 3 7/1/2020	1 ² 3 8/1/2020
1	Canada	357	421	254
2	Panama	20	40	80
3	USA	785	450	567

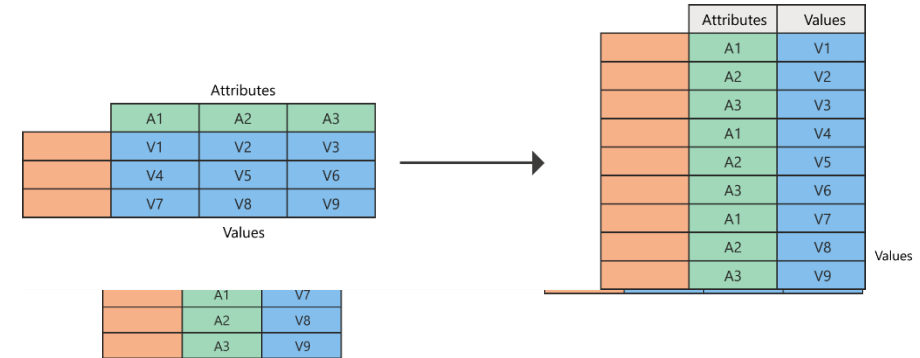


	A ^B C Country	Date	1 ² 3 Value
1	USA	6/1/2020	785
2	USA	7/1/2020	450
3	USA	8/1/2020	567
4	Canada	6/1/2020	357
5	Canada	7/1/2020	421
6	Canada	8/1/2020	254
7	Panama	6/1/2020	20
8	Panama	7/1/2020	40
9	Panama	8/1/2020	80

Transformar Columnas:

Anular dinamización columnas

En Power Query, podemos crear una tabla que contenga un valor agregado para cada valor único de una columna. Power Query agrupa cada valor único, realiza un cálculo agregado para cada valor y dinamiza la columna en una nueva tabla.



	A^B_C Country	1²₃ 6/1/2020	1²₃ 7/1/2020	1²₃ 8/1/2020
1	Canada	357	421	254
2	Panama	20	40	80
3	USA	785	450	567



	A^B_C Country	Date	1²₃ Value
1	USA	6/1/2020	785
2	USA	7/1/2020	450
3	USA	8/1/2020	567
4	Canada	6/1/2020	357
5	Canada	7/1/2020	421
6	Canada	8/1/2020	254
7	Panama	6/1/2020	20
8	Panama	7/1/2020	40
9	Panama	8/1/2020	80

BLOQUE 02

Ejercicio: Incidencias I

Transformaciones básicas

Analizar calidad de columnas

Ver → Calidad de columna · Distribución de columna · Perfil de columna

Calidad de columna

**~12% nulos
en Coste_Reparacion**

% válidos, errores, vacíos. Vista rápida en barra de colores.

 Diagnóstico inicial — ¿hay problema?

Distribución

**4 variantes
en Estado**

Valores únicos y distintos. Barras de frecuencia por valor.

 Detectar variantes: 'cerrada' vs 'Cerrada'

Perfil de columna

**~8% nulos
en Tecnico_Responsable**

Estadísticas completas: mín, máx, media, nulos, errores.

 Análisis profundo de una columna concreta

⚠ Por defecto solo analiza las primeras 1.000 filas — ampliar en la barra de estado

Tareas a realizar

#	Tarea	Columnas afectadas	Pista
1	Eliminar duplicados exactos	Toda la tabla	<i>Inicio → Quitar filas → Quitar duplicados</i>
2	Normalizar Severidad	Severidad	<i>Transformar → Formato → Mayúsculas</i>
3	Normalizar Estado	Estado	<i>Reemplazar valores · Recortar espacios extra</i>
4	Asignar tipos de dato	Todas	<i>Duración → Decimal · Coste → Decimal · ID → Entero</i>
5	Solucionar fechas mixtas	Fecha_Incidencia	<i>Convertir a Texto → Columna desde ejemplos → Fecha</i>
6	Separar columna combinada	Instalacion_Nombre_Codigo	<i>Extraer</i>
7	Reemplazar nulos en Coste	Coste_Reparacion_EUR	<i>Reemplazar nulos por 0</i>



Fechas y formatos mixtos

El problema más frecuente — y el que más rompe modelos

Los 3 formatos que conviven en FACT_Incidencias_RAW

YYYY-MM-DD

Ej: 2023-01-01

ISO 8601 — el bueno

DD/MM/YYYY

Ej: 22/11/2021

Europeo — Power BI lo reconoce si locale
correcto

MM/D/YYYY

Ej: 3/13/2024

Americano — Power BI puede confundirse

Estrategia recomendada:

1. Convertir toda la columna a Texto
2. Usar Columna desde ejemplos para enseñar el patrón
3. Si no funciona → M manual con `try Date.FromText([Fecha], [Format="..."])`

Separar columna combinada

Instalacion_Nombre_Codigo (original)
Central Hidráulica Noguera [INST-010]
Parque Eólico Pirineos [INST-005]
Parque Solar La Mancha [INST-004]



Nombre_Instalacion	ID_Instalacion_Texto
Central Hidráulica Noguera	INST-010
Parque Eólico Pirineos	INST-005
Parque Solar La Mancha	INST-004

Hay varias formas de resolver el problema ¿Cómo lo harías?



BLOQUE 02

Ejercicio: Incidencias II

Transformaciones intermedias

Tareas a realizar

#	Tarea	Columnas afectadas	Pista
1	Crear mes corto	Nombre_Mes	Extraer primeros 3 caracteres → Mayúsculas
2	Extraer ID instalación	Instalacion_Nombre_Codigo	Extraer → Texto entre delimitadores []
3	Formatear nombre técnico	Tecnico_Responsable	Columna desde ejemplos → Formato "Apellido, Nombre"
4	Clasificar tipo de coste	Coste_Reparacion_EUR	Columna condicional: null → "Garantía" · resto → "Facturable"
5	Calcular precio real	Ingresos_EUR, Produccion_MWh	Columna personalizada: [Ingresos_EUR] / [Produccion_MWh]
6	Clasificar rendimiento	Disponibilidad_pct	Columna condicional: <90 "Crítico" · <95 "Aceptable" · resto "Excelente"
7	Calcular antigüedad cliente	Fecha_Alta	Agregar columna → Fecha → Antigüedad → Años



Separar columna combinada

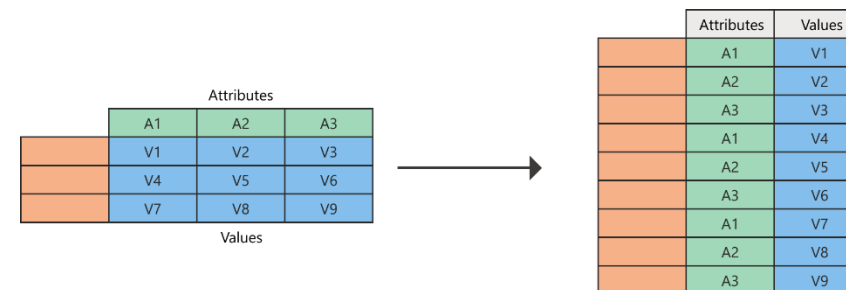
ANCHO (pivotado) — fácil de leer, difícil de analizar			
Instalacion	Ene	Feb	Mar
INST-001	120	135	98
INST-002	88	102	115

Unpivot ↓

LARGO (despivotado) — ideal para Power BI		
Instalacion	Atributo	Valor
INST-001	Ene	120
INST-001	Feb	135
INST-001	Mar	98
INST-002	Ene	88

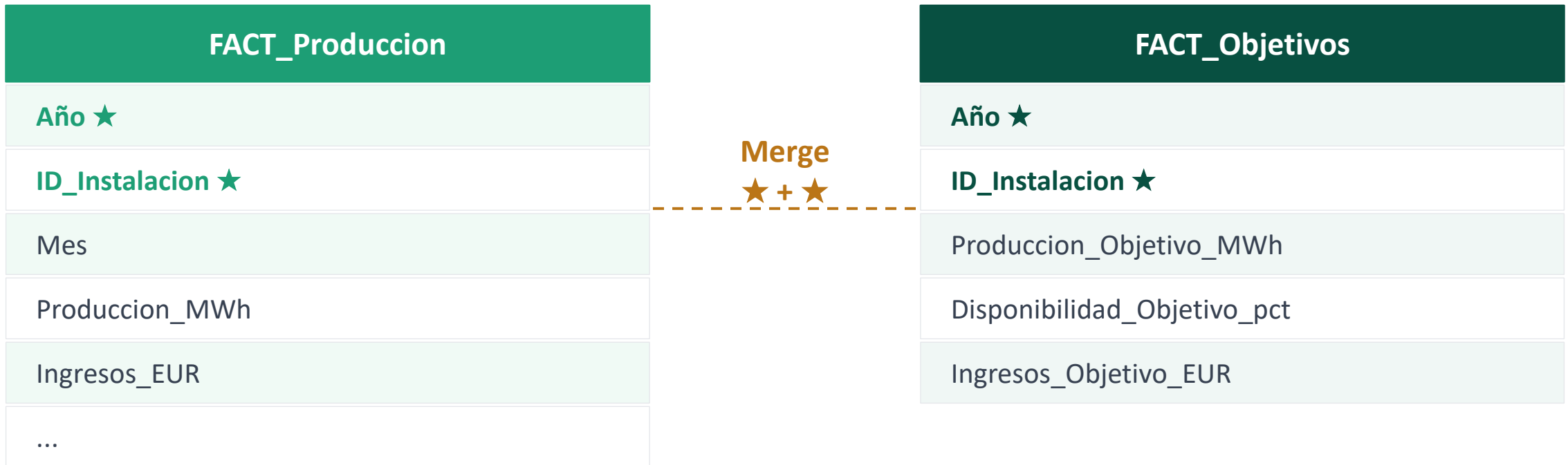
¿Cuándo usar Unpivot?

- ✓ Los meses o periodos son columnas en lugar de filas
- ✓ Tienes datos de Excel con formato «tabla dinámica»
- ✓ Quieres crear una dimensión Calendario y conectar fechas



Merge entre dos tablas

Objetivo: que FACT_Produccion tenga también las columnas de objetivo para calcular % cumplimiento en DAX



Equivalente a un join en SQL

BLOQUE 03

Ejercicio: Incidencias III

Bloque Avanzado

Parámetros & Editor avanzado & Habilitar carga

Parámetros de carga

- Inicio → Administrar parámetros
- Define variables: RutaBase = "C:\Datos"
- Las consultas usan el parámetro en lugar del valor fijo
- Cambiar de entorno = cambiar solo el parámetro
- Útil en equipos: cada analista apunta a su carpeta

Editor avanzado (M)

```
let
    Origen = Excel.Workbook(
        File.Contents(RutaBase &
            "datos.xlsx"), true),
    Tabla = Origen[[Item=
        "Hoja1"]][Data],
    Tipo = Table.TransformColumnTypes(
        Tabla, {"Fecha", type date})
in
    Tipo
```

Habilitar carga e Incluir en la actualización

- Cuando hay tablas intermedias cargadas sin necesidad**
- Habilitar carga:** Controla si una query se carga al modelo
- Incluir en la actualización:** controla si la query se refresca

